

02 プラレール② 機械編

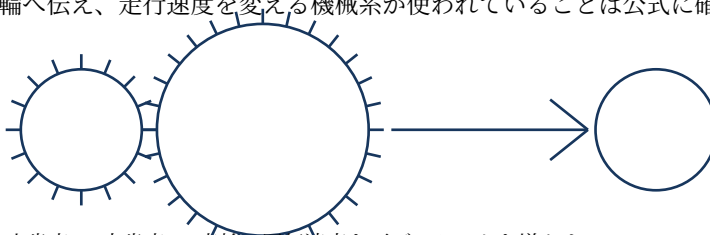
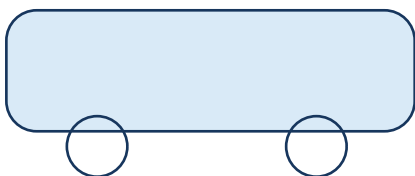
回転速度・角速度・トルク・ギヤ・車輪・効率を1本の力の流れとして理解する

今回の疑問

モーターは高速回転なのに、なぜプラレールの車輪はゆっくり回って、しかも車両を押す力を出せるのか？

1. 実際のプラレールで確認できること

タカラトミー公式の現行ラインナップでは、S-02「ライト付500系新幹線」は「2スピード・スイッチOFFで手転がし遊び可能」と明記されている。つまり玩具内部で回転を車輪へ伝え、走行速度を変える機械系が使われていることは公式に確認できる。自作模式図



小歯車 → 大歯車 → 車輪：回転速度を下げ、トルクを増やす

2. 電験三種で使う3つの式

角速度

$$\omega = 2\pi N / 60$$

$N [\text{min}^{-1}]$ (rpm) を rad/s に直す

回転機の出力

$$P = \omega T$$

機械出力 = 角速度 × トルク

減速機

$$N_{\text{out}} = N_{\text{in}} / i$$

減速比 i が大きいほど出力軸は遅く回る

02 プラレール② 機械編

計算例：公開されていない内部値は「学習用仮定値」として分離する

3. 学習用モデルで「速さ」と「力」を計算する

対象プラレールのモーター回転数・ギヤ比・車輪径・トルク・伝達効率~~は公式資料で確認できない。以下は実製品の真値ではなく電験公式を使うための学習用仮定値である。~~ 減速比 i 30

車輪直径 D	24 mm	モータートルク T_{in}	0.50 mN・m
ギヤ伝達効率 η_g	70 %		

① 車輪軸の回転速度

$$N_{out} = 12,000 / 30 = 400 \text{ min}^{-1}$$

② 車輪周速度

$$v = \pi D N_{out} / 60 = \pi \times 0.024 \times 400 / 60 = 0.503 \text{ m/s} \approx 1.81 \text{ km/h}$$

③ ギヤ後のトルク

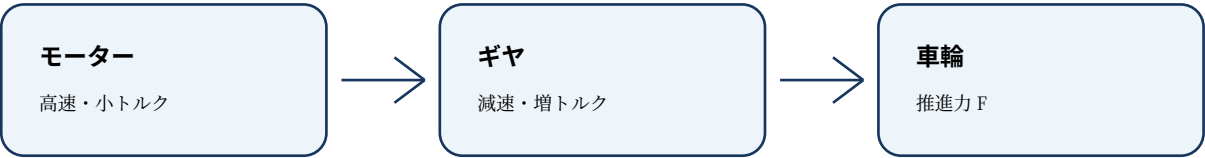
$$T_{out} = T_{in} \times i \times \eta_g = 0.00050 \times 30 \times 0.70 = 0.0105 \text{ N} \cdot \text{m}$$

④ 車輪周の力

$$F = T_{out} / r = 0.0105 / 0.012 = 0.875 \text{ N}$$

⑤ 出力の整合確認

$$P = Fv = 0.875 \times 0.503 = 0.440 \text{ W}$$



4. 電験三種ポイント

- ・ギヤは「速度を落としてトルクを増やす」。理想なら機械出力は保存される。
- ・実機では歯車・軸受・摩擦などの損失があり、出力は入力より小さくなる。
- ・モーター出力は $P = \omega T$ 。回転速度だけ、トルクだけでは出力は決まらない。
- ・車輪では $T = Fr$ を使い、回転トルクをレール方向の力へ換算できる。

出典

- ・タカラトミー「プラレール 編成車両」 <https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/lineup/sharyou/>（参照 2026-08-29）
- ・ニデック「効率」：入力=電圧×電流、出力=角速度×トルク <https://www.nidec.com/jp/technology/motor/glossary/item/efficiency/>（参照 2026-08-29）
- ・オリエンタルモーター「仕様について - サーボモーター」：減速比の定義 <https://www.orientalmotor.co.jp/ja/products/servo-motors/spec-guide>（参照 2026-08-29）